$\hat{i} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \end{bmatrix}$

Language of new basis

$\hat{g}_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\hat{g}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

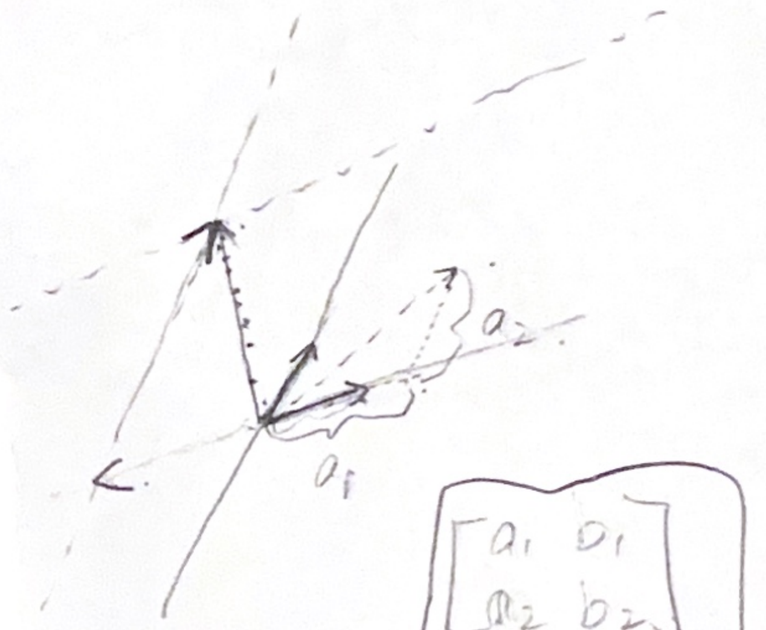
$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$g_1^* = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} + \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \end{bmatrix}$

$g_2^* = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \\ \sqrt{3} - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$1^2 + (\sqrt{3})^2 = 2^2$

$1 + 3 = 4$



$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$

$3^2 + 1^2 = 5$

$\begin{bmatrix} \sqrt{3} + \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \langle g_1^*, \hat{g}_1 \rangle & \langle g_2^*, \hat{g}_1 \rangle \\ \langle g_1^*, \hat{g}_2 \rangle & \langle g_2^*, \hat{g}_2 \rangle \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$